

一、选择题 (30 分)

1. (本题 3 分) 一质点作曲线运动, 其瞬时速度为 $\vec{v}$, 瞬时速率为 v , 平均速度为 $\bar{\vec{v}}$, 平均速率为 $\bar{v}$, 则它们之间关系为

(A) $|\vec{v}| = v, |\bar{\vec{v}}| = \bar{v}$; (B) $|\vec{v}| = v, |\bar{\vec{v}}| \neq \bar{v}$;

(C) $|\vec{v}| \neq v, |\bar{\vec{v}}| = \bar{v}$; (D) $|\vec{v}| \neq v, |\bar{\vec{v}}| \neq \bar{v}$.

[]

2. (本题 3 分) 质量为 10 kg 的质点, 在外力作用下, 做曲线运动。该质点的速度为 $\vec{v} = 4t^2\vec{i} + 16t\vec{j}$ (SI), 则在 $t = 1$ s 到 $t = 2$ s 时间内, 合外力对质点所做的功为

(A) 40 J; (B) 80 J; (C) 960 J; (D) 1200 J.

[]

3. (本题 3 分) 有一半径为 R 的水平圆转台, 可绕通过其中心的竖直固定光滑轴转动, 转动惯量为 $\frac{1}{2}MR^2$ 。开始时, 转台以匀角速度 ω_0 转动, 此时有一质量为 m 的人站在转台中心; 随后, 人沿半径向外跑去。当人到达转台边缘时, 转台的角速度为

(A) $\frac{MR}{MR+2m}\omega_0$; (B) $\frac{M}{M+2m}\omega_0$; (C) $\frac{M}{(MR^2+2m)}\omega_0$; (D) $\frac{M}{2m}\omega_0$.

[]

4. (本题 3 分) 一个圆盘在水平面内绕一竖直固定轴转动的转动惯量为 J , 初始角速度为 ω_0 , 之后圆盘受到一阻力矩作用, 使得角速度变为 $\frac{1}{2}\omega_0$ 。那么, 在上述过程中, 阻力矩所作的功为

(A) $\frac{1}{4}J\omega_0^2$; (B) $-\frac{1}{16}J\omega_0^2$; (C) $-\frac{3}{8}J\omega_0^2$; (D) $-\frac{3}{4}J\omega_0^2$.

[]

5. (本题 3 分) 若 $f(v)$ 为气体分子速率分布函数, N 为分子总数, m 为分子质量, 则 $\int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2}mv^2Nf(v)dv$ 的物理意义是

(A) 速率为 v_2 的各分子的总平动动能与速率为 v_1 的各分子的总平动动能之差;

(B) 速率为 v_2 的各分子的总平动动能与速率为 v_1 的各分子的总平动动能之和;

(C) 速率处在速率间隔 $v_1 \sim v_2$ 之内的分子的平均平动动能;

(D) 速率处在速率间隔 $v_1 \sim v_2$ 之内的分子平动动能之和。

[]

6. (本题 3 分) 一定量的氮气经绝热压缩, 压强变为原来的 2 倍, 问气体分子 $\sqrt{v^2}$ 变为原来的几倍?

(A) $2^{2/7}$; (B) $2^{3/7}$; (C) $2^{2/5}$; (D) $2^{1/5}$.

[]

7. (本题 3 分) 在弦线上有一简谐波, 其表达式为

$$y_1 = 2 \times 10^{-2} \cos[2\pi(t - 10x) + \pi/4] \quad (\text{SI})$$

为了在此弦线上形成驻波, 并且在 $x=0$ 处为一波腹, 此弦线上还应有一简谐波, 其表达式为:

(A) $y_2 = 2 \times 10^{-2} \cos[2\pi(t - 10x) - \pi/4] \quad (\text{SI});$

(B) $y_2 = 2 \times 10^{-2} \cos[2\pi(t + 10x) + \pi/4] \quad (\text{SI});$

(C) $y_2 = 2 \times 10^{-2} \cos[2\pi(t + 10x) + 3\pi/4] \quad (\text{SI});$

(D) $y_2 = 2 \times 10^{-2} \cos[2\pi(t + 10x) - 3\pi/4] \quad (\text{SI}).$ []

8. (本题 3 分) 当一平面简谐机械波在弹性介质中传播时, 下述各结论哪个是正确的?

(A) 介质质元的振动动能增大时, 其弹性势能减小, 总机械能守恒;

(B) 介质质元的振动动能和弹性势能都作周期性变化, 但二者的相位不同;

(C) 介质质元的振动动能和弹性势能的相位在任一时刻都相同, 但二者的数值不相等;

(D) 介质质元在其平衡位置处弹性势能最大。 []

9. (本题 3 分) 一绝热容器被隔板分成两半, 一半是真空, 另一半是理想气体. 若把隔板抽出, 气体将进行自由膨胀, 达到平衡后

(A) 温度不变, 熵增加; (B) 温度升高, 熵增加;

(C) 温度降低, 熵增加; (D) 温度不变, 熵不变。 []

10. (本题 3 分) α 粒子在加速器中被加速, 当其质量为静止质量的 3 倍时, 其动能是静止能量的

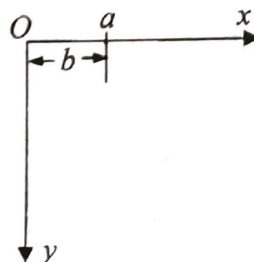
(A) 2 倍; (B) 3 倍; (C) 4 倍; (D) 5 倍。 []

得分

二、填空题 (20 分)

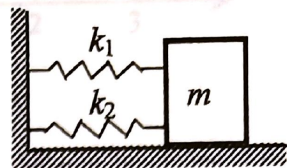
1. (本题 2 分) 二质点的质量各为 m_1, m_2 , 当它们之间的距离由 a 缩短到 b 时, 它们之间万有引力所做的功为_____。

2. (本题 4 分, 每空 2 分) 如图所示, 在 $t=0$ 时刻将质量为 m 的质点由 a 处以初速度 $v_0 \vec{i}$ 抛出, 则在任意时刻 t , 质点所受的对原点 O 的力矩 $\vec{M}$ 的大小为_____, 方向为_____
(请选 $\otimes$ 或 $\odot$)。



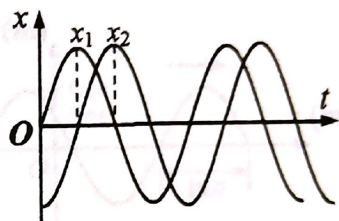
3. (本题 4 分, 每空 2 分) 一发射台向南北两侧距离均为 d 的两个接收站 S 和 N 发射信号。今有一飞机以匀速度 v 沿发射台与两接收站的连线由南向北飞行, 则在飞机上测得两接收站接收到发射台同一信号的时间间隔为 _____; 在飞机上看, 接收站 _____ (请选 “S” 或 “N”) 先接收到信号。

4. (本题 2 分) 如图所示, 质量为 m 的物体由劲度系数为 k_1 和 k_2 的两个轻弹簧连接在水平光滑导轨上作微小振动, 则该系统的振动频率为 _____。



5. (本题 4 分, 每空 2 分) 匀质细棒静止时的质量为 m_0 , 长度为 l_0 。当它沿棒长方向作高速的匀速直线运动时, 测得它的长为 l , 那么, 该棒的运动速度 $v = \underline{\hspace{2cm}}$, 该棒所具有的动能 $E_k = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

6. (本题 4 分, 每空 2 分) 两个同周期简谐振动曲线如图所示。 x_1 的相位比 x_2 的相位 _____ (请填 “超前” 或 “落后”) _____ (请填角度, 如: $\pi/3$ 等)



三、计算题 (50 分)

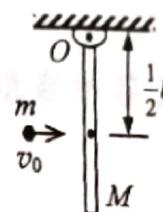
得分

1. (本题 10 分) 水面上有一质量为 M 的木船, 开始时静止不动, 从岸上以水平速度 $\vec{v}_0$ 将一质量为 m 的砂袋抛到船上, 然后二者一起运动。设运动过程中船受的阻力与速率成正比, 比例系数为 k , 砂袋与船的作用时间极短, 试求:

- (1) 砂袋抛到船上后, 船和砂袋一起开始运动的速率;
- (2) 砂袋与木船从开始一起运动直到静止时所走过的距离。

得分

2. (本题 10 分) 如图所示, 一长度为 l 、质量为 M 的匀质竖直杆, 可绕通过杆上端的固定水平轴 O 无摩擦地转动, 其转动惯量为 $J = \frac{1}{3}Ml^2$ 。一质量为 m 的泥团在垂直于轴 O

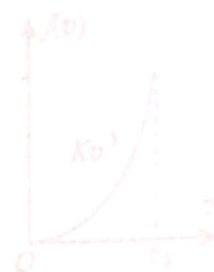


的图面内以水平速度 v_0 打在杆的中点并粘住, 求杆的最大摆角是多少?

式中 l 为杆长, M 为杆质量, m 为泥团质量, v_0 为泥团初速度, J 为杆绕轴 O 的转动惯量。

2. (本题 5 分) 已知某粒子系统中粒子的速率分布曲线如图所示, 求:

$$f(v) = \begin{cases} Kv^2 & 0 \leq v \leq v_0 \\ 0 & v_0 < v < \infty \end{cases}$$



求: (1) 比例常数 $K = ?$ (2) 粒子的平均速率 $\bar{v} = ?$ (答案均以 v_0 表示)

得分

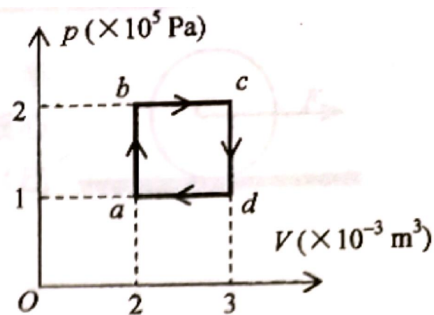
3. (本题 10 分) 有 $2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 刚性双原子分子理想气体, 其内能为 $6.75 \times 10^2 \text{ J}$ 。

(1) 试求气体的压强;

(2) 设分子总数为 5.4×10^{22} 个, 试求分子的平均平动动能及气体的温度。(玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$)

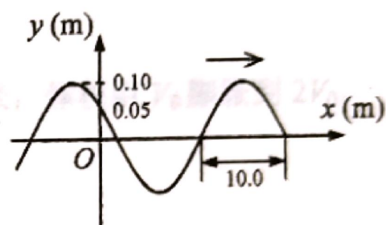
得分

4. (本题 10 分) 如图所示, $abcda$ 为 1 mol 单原子分子理想气体的循环过程, 试求此循环的吸热 Q_1 、对外做功 A 以及效率 η 。



得分

5. (本题 10 分) 一简谐波在 $t=0$ 时刻的波形如图所示, 设此简谐波频率为 250Hz, 沿 x 轴正方向传播。求: (1) 此简谐波的波函数;



(2) 在坐标 $x=7.5\text{m}$ 处, 质点的振动方程和 $t=0$ 时质点的振动速度。

四、附加题（共 20 分，附加题判分严格，请慎重选题解答）

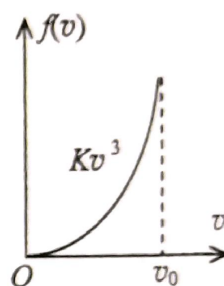
1.（本题 5 分）一双原子分子的势能函数为

$$E_p(x) = \varepsilon_0 \left[\left(\frac{x_0}{x} \right)^{12} - 2 \left(\frac{x_0}{x} \right)^6 \right]$$

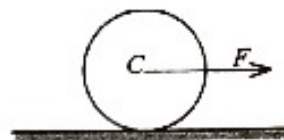
式中 ε_0 和 x_0 为常量， x 为原子间距离。求：原子间相互作用力为零时的距离。

2.（本题 5 分）已知某粒子系统中粒子的速率分布曲线如图所示，即

$$f(v) = \begin{cases} Kv^3 & 0 \leq v \leq v_0 \\ 0 & v_0 < v < \infty \end{cases}$$

求：(1) 比例常数 $K = ?$ (2) 粒子的平均速率 $\bar{v} = ?$ （答案均以 v_0 表示）

3. (本题 5 分) 水平桌面上有一圆柱体, 其质量为 m , 半径为 R 。今用水平拉力 F 垂直于柱轴作用于圆柱体的质心 C 上 (如图), 求此圆柱体作纯滚动时的质心加速度 a_c 。(已知圆柱体对其中心轴的转动惯量为 $J = \frac{1}{2}mR^2$)



4. (本题 5 分) 1 mol 理想气体绝热地向真空自由膨胀, 体积由 V_0 膨胀到 $2V_0$, 试求该气体熵的改变。